- ✓İlişkisel veri tabanları tasarlanırken verilerin gereksiz tekrarını, bilgilerin kaybını önlemek amacıyla normalizasyon işlemi uygulanması gerekir. Normalizasyon işlemi uygulanarak da ilişkilerin normal forma getirilmesi sağlanır.
- ✓Normalizasyon, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.

Normalizasyonun iki temel amacı vardır.

- ✓Veri tabanında veri tekrarlarını ortadan kaldırmak
- ✓Veri tutarlılığını (doğruluğunu) artırmak.

Gelişi güzel hazırlanmış herhangi bir tablonun veritabanı tablosu olarak kullanılmasında çeşitli problemlerle karşılaşılabilir. Peki problemler nelerdir?

Satır ekleme sorunu, Satır silme sorunu, Güncelleştirme sorunu

Bu problemlerin asıl sebebi ise veri fazlalığıdır!

✓ Veri Fazlalığı

- Mutlak Veri Fazlalığı
- Gereksiz Tekrar

Tabloları veritabanı tabloları haline getirmek için normalizasyon basamakları kullanılır.

- ✓Birinci Normal Form(1NF)
- ✓İkinci Normal Form(2NF)
- ✓Üçüncü Normal Form(3NF)
- ✓Boyce-Codd Normal Form(BCNF)
- ✓Dördüncü ve Beşinci Normal Form

Tablodaki aday anahtarlardan herhangi birini eşsiz anahtar olarak atayabiliriz. Bu anahtar tablodaki satırları tanımlamak için kullanılır ve bir tabloda yalnızca 1 tane eşsiz anahtar bulunabilir.

NO	ADI	DOĞUM TARİHİ	DOĞUM YERİ
1	ALİ	12/01/1978	ANKARA
2	VELİ	22/09/1979	İSTANBUL
3	AHMET	23/10/1997	İZMİR
4	MEHMET	12/05/1987	DENİZLİ
5	HASAN	12/10/1980	MANİSA

Primary Key

Bir ya da daha fazla kolondan meydana gelir. Tablonun her bir veri satırını eşsiz olarak tanımlar, başka bir deyişle tabloda kaç satır olursa olsun bu kombinasyonu bulunduran birden fazla satır asla olamaz.

	Calisan	Soyad	Sofor	Arac	Semt
	Orçun	Yılmaz	Ahmet	Toyota	Levent
	Orçun	Yılmaz	Ahmet	Toyota	Etiler
	Orçun	Yılmaz	Ahmet	Toyota	Ulus
	Metin	Seyyar	Mehmet	Honda	Bakırköy
	Metin	Seyyar	Mehmet	Honda	Ataköy
	Metin	Seyyar	Mehmet	Honda	Yeşilköy
	Metin	Seyyar	Tolga	Ford	Kandilli
	Metin	Seyyar	Tolga	Ford	Beylerbeyi
	Metin	Seyyar	Tolga	Ford	Kuzguncuk

1NF (1. Normal Form) Kuralları

1. Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)
2. Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir
3. Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

2NF (2. Normal Form) kuralları

1. Tablo 1NF olmalıdır,
2. Anahtar olmayan değerler ile bileşik anahtarlar arasında kısmi bağımlılık durumu oluşmamalıdır.
   - Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.
   - Ana tablo ile yeni tablolar arasında, dış anahtarlar (foreign key) kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır.

3NF (3. Normal Form) Kuralları

1. Veri tabanı 2NF olmalıdır,
2. Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı olamaz.

Örnek

- ✓ Bir ulaşım şirketinin sekreteri şirketteki şoförlerin listesini ve servis güzergahlarını tutan bir tabloyu excel'de hazırlamış olsun.
- ✓ Bu tabloyu veritabanı tasarımcısı veritabanı sistemine uygun olup olmadığına baksın. Eğer uygun değilse normalizasyon kuralları uygulayarak uygun hale getirsin.

Şirket sekreterinin hazırlamış olduğu tablo

Şoför Adı Soyadı	Servis Güzergahları	Araç
Hakan UÇAR	Emek, Kıranköy, Bağlar	Mercedes
Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl, Yeşil Mahalle, Karabük	Fiat
Ali ŞANLI	Yazıköy, Bostanbükü, Konarı	VW

Şirket sekreterinin hazırlamış olduğu tablo

Şoför Adı Soyadı	Servis Güzergahları	Araç
Hakan UÇAR	Emek, Kıranköy, Bağlar	Mercedes
Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl, Yeşil Mahalle, Karabük	Fiat
Ali ŞANLI	Yazıköy, Bostanbükü, Konarı	VW

Öncelikle alan isimlerini veritabanına uygun hale getirelim.

- ✓ Alan(sütun) isimleri kelimeler arasında boşluk olamaz
- ✓ Türkçe karakterler barındırmamalı
- ✓ Kelimeler arasında alt tire(_) kullanılabilir
- ✓ Akılda kalıcı, olabildiğince kısa isimler seçilmeli

SAdSoyad	SerNok	Arac
Hakan UÇAR	Emek, Kıranköy, Bağlar	Mercedes
Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl, Yeşil Mahalle, Karabük	Fiat
Ali ŞANLI	Yazıköy, Bostanbükü, Konarı	VW

- ✓ Alan isimleri alan isimlendirme kurallarına göre düzenlendi
- ✓ Şimdi Normalizasyon kurallarına uygun olup olmadığına bakalım

1NF (1. Normal Form) Kuralları

1. Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)
2. Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir
3. Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

1NF kurallarından birinci kurala uygun mu?

1 NF kurallarından birinci kuralını uygulayalım

✓ Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)

Sno	SAdSoyad	SerNok	Arac
1	Hakan UÇAR	Emek, Kıranköy, Bağlar	Mercedes
2	Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl, Yeşil Mahalle, Karabük	Fiat
3	Ali ŞANLI	Yazıköy, Bostanbükü, Konarı	VW

1NF kurallarından ikinci kurala uygun mu?

Sno	SAdSoyad	SerNok	Arac
1	Hakan UÇAR	Emek, Kıranköy, Bağlar	Mercedes
2	Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl, Yeşil Mahalle, Karabük	Fiat
3	Ali ŞANLI	Yazıköy, Bostanbükü, Konarı	VW

1 NF kurallarından ikinci kuralını uygulayalım

✓ Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir

Buna göre; alanlar içinde tekrar eden veriler var ise bunlar ayrıştırılır ve farklı alanlara taşınır.

Sno	SAdSoyad	SerNok1	SerNok2	SerNok3	Arac
1	Hakan UÇAR	Emek	Kıranköy	Bağlar	Mercedes
2	Fatih IŞIK	Yüzüncü Yıl	Yeşil Mahalle	Karabük	Fiat
3	Ali ŞANLI	Yazıköy	Bostanbükü	Konarı	VW

Başka ayrıştırılması gerek olan veriler var mı? bakılır.

Sno	Sad	Ssoyad	SerNok1	SerNok2	SerNok3	Arac
1	Hakan	UÇAR	Emek	Kıranköy	Bağlar	Mercedes
2	Fatih	IŞIK	Yüzüncü Yıl	Yeşil Mahalle	Karabük	Fiat
3	Ali	ŞANLI	Yazıköy	Bostanbükü	Konarı	VW

1NF kurallarından üçüncü kurala uygun mu?

Sno	Sad	Ssoyad	SerNok1	SerNok2	SerNok3	Arac
1	Hakan	UÇAR	Emek	Kıranköy	Bağlar	Mercedes
2	Fatih	IŞIK	Yüzüncü Yıl	Yeşil Mahalle	Karabük	Fiat
3	Ali	ŞANLI	Yazıköy	Bostanbükü	Konarı	VW

1 NF kurallarından üçüncü kuralını uygulayalım

✓ Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

Buna göre; tekrarlayan kolonları(alanları) olan satırlar yeni satırlara taşınır.

Sno	Sad	Ssoyad	SerNoktaları	Arac
1	Hakan	UÇAR	Emek	Mercedes
1	Hakan	UÇAR	Kıranköy	Mercedes
1	Hakan	UÇAR	Bağlar	Mercedes
2	Fatih	IŞIK	Yüzüncü Yıl	Fiat
2	Fatih	IŞIK	Yeşil Mahalle	Fiat
2	Fatih	IŞIK	Karabük	Fiat
3	Ali	ŞANLI	Yazıköy	VW
3	Ali	ŞANLI	Bostanbükü	VW
3	Ali	ŞANLI	Konarı	VW

1 NF kurallarından üçüncü kurala uygun hale geldi. Tekrarlayan alanlar(sütunlar) yok

Bu sefer tekrarlayan satırlar oluştu. Bu problemi çözmek için 2NF kurallarına bakılır. Tablo bu kurallara uygun hale getirilmeye çalışılır.

2NF (2. Normal Form) kuralları

1. Tablo 1NF olmalıdır,
2. Anahtar olmayan değerler ile bileşik anahtarlar arasında kısmi bağımlılık durumu oluşmamalıdır.
   - Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.
   - Ana tablo ile yeni tablolar arasında, dış anahtarlar (foreign key) kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır.

2NF kurallarına uygun mu?

Sno	Sad	Ssoyad	SerNoktaları	Arac
1	Hakan	UÇAR	Emek	Mercedes
1	Hakan	UÇAR	Kıranköy	Mercedes
1	Hakan	UÇAR	Bağlar	Mercedes
2	Fatih	IŞIK	Yüzüncü Yıl	Fiat
2	Fatih	IŞIK	Yeşil Mahalle	Fiat
2	Fatih	IŞIK	Karabük	Fiat
3	Ali	ŞANLI	Yazıköy	VW
3	Ali	ŞANLI	Bostanbükü	VW
3	Ali	ŞANLI	Konarı	VW

2NF alt kurallarından birincisine bakalım.

- ✓ Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.

Tablolar bölündü.

Bölünen tablolara yeni isimler verilir.

Tablo: Soforler

Sno	Sad	Ssoyad
1	Hakan	UÇAR
1	Hakan	UÇAR
1	Hakan	UÇAR
2	Fatih	IŞIK
2	Fatih	IŞIK
2	Fatih	IŞIK
3	Ali	ŞANLI
3	Ali	ŞANLI
3	Ali	ŞANLI

Ana Tablo

Sno	SerNoktaları	Arac
1	Emek	Mercedes
1	Kıranköy	Mercedes
1	Bağlar	Mercedes
2	Yüzüncü Yıl	Fiat
2	Yeşil Mahalle	Fiat
2	Karabük	Fiat
3	Yazıköy	VW
3	Bostanbükü	VW
3	Konarı	VW

2NF kurallarına uygun mu?

2NF alt kurallarından birincisine bakalım.

- ✓ Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.

Tablolar bölündü.Bölünen Soforler tablosunda tekrar eden satırlar var.
Soforler tablosundaki tekrar eden değerler silinir.

Tablo: Soforler

Sno	Sad	Ssoyad
1	Hakan	UÇAR
2	Fatih	IŞIK
3	Ali	ŞANLI

Ana Tablo

Sno	SerNoktaları	Arac
1	Emek	Mercedes
1	Kıranköy	Mercedes
1	Bağlar	Mercedes
2	Yüzüncü Yıl	Fiat
2	Yeşil Mahalle	Fiat
2	Karabük	Fiat
3	Yazıköy	VW
3	Bostanbükü	VW
3	Konarı	VW

2NF kurallarına uygun mu?

2NF alt kurallarından ikincisine bakalım.

✓ Ana tablo ile yeni tablolar arasında, dış anahtarlar (foreign key) kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır.

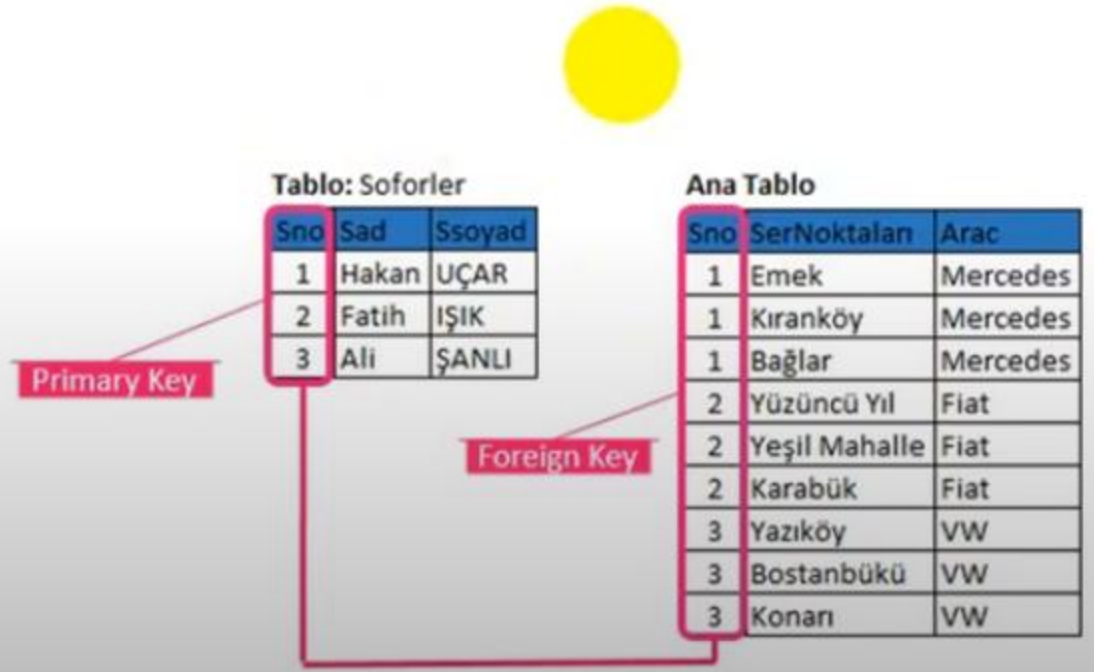
Tablolar bölündü. Ana tablo ile bölünen Soforler tablosu arasında ilişki var mı?
İlişki varsa ilişki bağlantısı kurulur.



2NF kurallarına uygun mu?

Anahtar alanı olan alanlar ana tablodan ayrıldı ve satır tekrarları ortadan kaldırılarak bu tablo ile ana tablo arasında ilişki kuruldu.

Bundan sonra 3NF kurallarına bakılır.



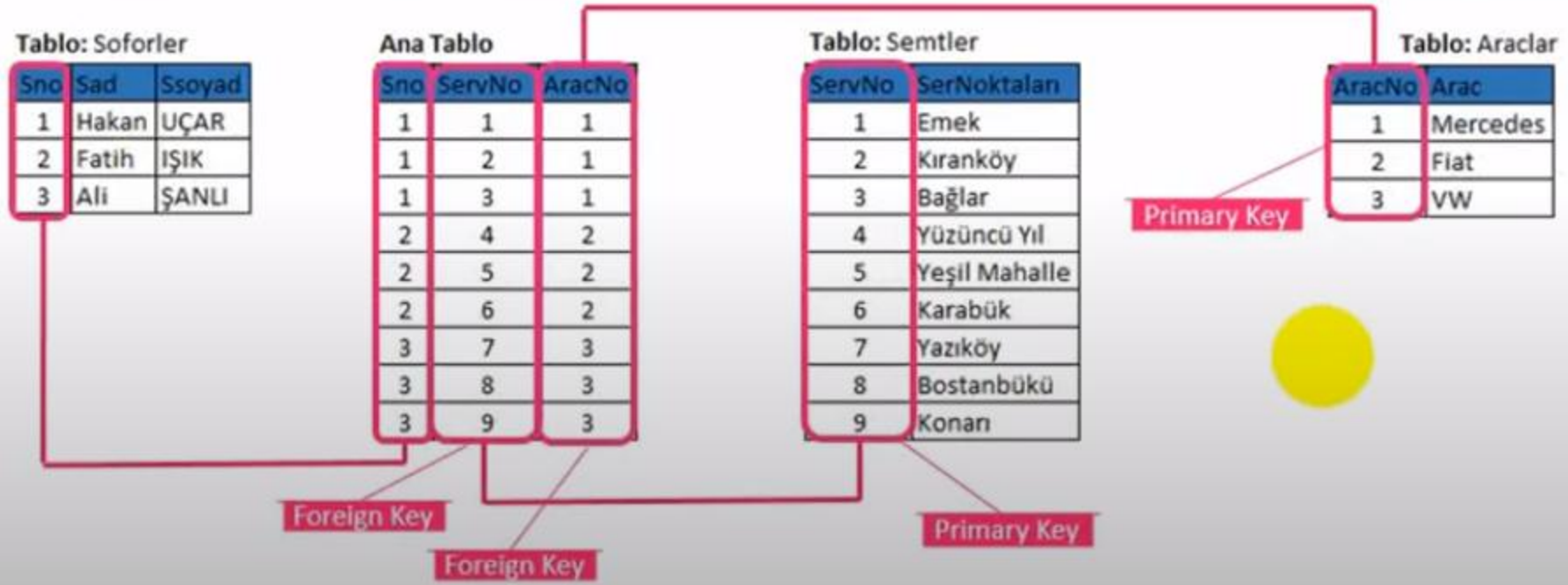
3NF (3. Normal Form) Kuralları

1. Veri tabanı 2NF olmalıdır,
2. Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı olamaz.
   - Bunun için anahtarı olmayan alanları ana tablodan ayrıştırılarak anahtarlar tanımlanır.

3NF kurallarına uygun mu?

- ✓ Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı olamaz.
  - Bunun için anahtarı olmayan alanları ana tablodan ayrıştırılarak anahtarlar tanımlanır.

3NF Kurallarına göre tüm tablolar ayrıştırıldı. Şimdi bu tablolarda Primary Key ve Foreign Key olan alanlar belirlenip ilişkiler kurmalıyız.



Örnek

Bir şirkette çalışan personellerin gün içinde yaptığı satışları gösteren tabloyu şirket sekreteri elektronik tablolama programı olan Excel de hazırlamış olsun

Tablo: Personel

PERSONEL ADI SOYADI	PERSONELİN BÖLÜM KODU	PERSONELİN BÖLÜM ADI	MÜŞTERİ ADI SOYADI	MÜŞTERİNİN YAŞADIĞI İL KODU	MÜŞTERİNİN YAŞADIĞI İL ADI	PERSONELİN MÜŞTERİYE SATTIĞI URUN ADI	PERSONELİN MÜŞTERİYE SATTIĞI URUN FİYATI
Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ, Yeliz ÖZTÜRK, Mehmet DEMİR	78, 06, 37	KARABÜK, ANKARA, KASTAMONU	Iphone 6S, Samsung Note 3, LG G4	4000, 1350, 1600
Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA, Mehmet DEMİR	14, 37	BOLU, KASTAMONU	Galaxy Note 3, Galaxy Note 4	1400, 1850
Ensar Esat İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ, Hasan BAKIR	78, 67	KARABÜK, ZONGULDAK	Bosch Akülü Vidalama, Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	150, 470
Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR, Necdet ŞİMŞEK	78,35	KARABÜK, İZMİR	Oltu Taşı Tesbih, Gümüş İşleme Bilezik	100, 55

Öncelikle alan(sütun) isimlerini veritabanı tablosu olabilmesi için sadeleştirelim

Öncelikle alan(sütun) isimlerini veritabanı tablosu olabilmesi için sadeleştirelim

Tablo: Personel

PerAdSoyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAdSoyad	MusilKod	MusilAdi	Urun	UrunFiyat
Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ, Yeliz ÖZTÜRK, Mehmet DEMİR	78, 06, 37	KARABÜK, ANKARA, KASTAMONU	Iphone 6S, Samsung Note 3, LG G4	4000, 1350, 1600
Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA, Mehmet DEMİR	14, 37	BOLU, KASTAMONU	Galaxy Note 3, Galaxy Note 4	1400, 1850
Ensar Esat İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ, Hasın BAKIR	78, 67	KARABÜK, ZONGULDAK	Bosch Akülü Vidalama, Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	150, 470
Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR, Necdet ŞİMŞEK	78, 35	KARABÜK, İZMİR	Oltu Taşı Tesbih, Gümüş İşleme Bilezik	100, 55

Alan isimlerini sadeleştirdik. Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)

1NF (1. Normal Form) Kuralları

1. Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)
2. Her kolonda yalnızca bir değer bulunabilir
3. Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

1NF Her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır (Unique Key - Primary Key)

Tablo: Personel

PerNo	PerAdSoyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAdSoyad	MusIlKod	MusIlAdi	Urun	UrunFiyat
1	Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ, Yeliz ÖZTÜRK, Mehmet DEMİR	78, 06, 37	KARABÜK, ANKARA, KASTAMONU	Iphone 6S, Samsung Note 3, LG G4	4000, 1350, 1600
2	Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
3	Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
4	Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA, Mehmet DEMİR	14, 37	BOLU, KASTAMONU	Galaxy Note 3, Galaxy Note 4	1400, 1850
5	Ensar Esat IŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ, Hasın BAKIR	78, 67	KARABÜK, ZONGULDAK	Bosch Akülü Vidalama, Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	150, 470
6	Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
7	Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR, Necdet ŞİMŞEK	78, 35	KARABÜK, İZMİR	Oltu Taşı Tesbih, Gümüş İşleme Bilezik	100, 55

1NF Her alanda (sütunda) yalnızca bir değer bulunabilir

Tablo: Personel

PerNo	PerAdSoyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAdSyad1	MusAdSyad2	MusAdSyad3	MusilKod1	MusilKod2	MusilKod3	MusilAd1	MusilAd2	MusilAd3	Urun1	Urun2	Urun3	UrnFyt1	UrnFyt2	UrnFyt3
1	Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ	Yeliz ÖZTÜRK	Mehmet DEMİR	78	6	37	KARABÜK	ANKARA	KASTAMONU	Iphone 6S	Samsung Note 3	LG G4	4000	1350	1600
2	Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR			74			BARTIN			LG U40 TV			3000		
3	Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR			67			ZONGULDAK			LENEVO Z45			1650		
4	Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA	Mehmet DEMİR		14	37		BOLU	KASTAMONU		Galaxy Note 3	Galaxy Note 4		1400	1850	
5	Ensar Esat İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ	Hasın BAKIR		78	67		KARABÜK	ZONGULDAK		Bosch Akülü Vidalama	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici		150	470	
6	Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA			7			ANTALYA			LENEVO Z45			1650		
7	Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR	Necdet ŞİMŞEK		78	35		KARABÜK	İZMİR		Oltu Taşı Tesbih	Gümüş İşleme Bilezik		100	55	

1NF Her alanda (sütunda) yalnızca bir değer bulunabilir

Tablo: Personel

PerNo	PerAdSoyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAdSyad1	MusAdSyad2	MusAdSyad3	MusilKod1	MusilKod2	MusilKod3	MusilAd1	MusilAd2	MusilAd3	Urun1	Urun2	Urun3	UrnFyt1	UrnFyt2	UrnFyt3
1	Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ	Yeliz ÖZTÜRK	Mehmet DEMİR	78	6	37	KARABÜK	ANKARA	KASTAMONU	Iphone 6S	Samsung Note 3	LG G4	4000	1350	1600
2	Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR			74			BARTIN			LG U40 TV			3000		
3	Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR			67			ZONGULDAK			LENEVO Z45			1650		
4	Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA	Mehmet DEMİR		14	37		BOLU	KASTAMONU		Galaxy Note 3	Galaxy Note 4		1400	1850	
5	Ensar Esat İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ	Hasın BAKIR		78	67		KARABÜK	ZONGULDAK		Bosch Akülü Vidalama	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici		150	470	
6	Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA			7			ANTALYA			LENEVO Z45			1650		
7	Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR	Necdet ŞİMŞEK		78	35		KARABÜK	İZMİR		Oltu Taşı Tesbih	Gümüş İşleme Bilezik		100	55	

Bu tabloda herhangi bir alanda birden fazla değer yazılmış alan var mı?

1NF Her alanda (sütunda) yalnızca bir değer bulunabilir

Tablo: Personel

PerNo	PerAdSoyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAdSyad1	MusAdSyad2	MusAdSyad3	MusilKod1	MusilKod2	MusilKod3	MusilAd1	MusilAd2	MusilAd3	Urun1	Urun2	Urun3	UrnFyt1	UrnFyt2	UrnFyt3
1	Ali Görkem ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa AÇIKGÖZ	Yeliz ÖZTÜRK	Mehmet DEMİR	78	6	37	KARABÜK	ANKARA	KASTAMONU	Iphone 6S	Samsung Note 3	LG G4	4000	1350	1600
2	Yasin ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre ÇAKIR			74			BARTIN			LG U40 TV			3000		
3	Fatih IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet SIMSAR			67			ZONGULDAK			LENEVO Z45			1650		
4	Ercan ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim KARA	Mehmet DEMİR		14	37		BOLU	KASTAMONU		Galaxy Note 3	Galaxy Note 4		1400	1850	
5	Ensar Esat İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa AÇIKGÖZ	Hasın BAKIR		78	67		KARABÜK	ZONGULDAK		Bosch Akülü Vidalama	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici		150	470	
6	Furkan Ali ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya KARACA			7			ANTALYA			LENEVO Z45			1650		
7	Sıla ALTINOK	7	HOBI	Veli AKDEMİR	Necdet ŞİMŞEK		78	35		KARABÜK	İZMİR		Oltu Taşı Tesbih	Gümüş İşleme Bilezik		100	55	

Bu tabloda herhangi bir alanda birden fazla değer yazılmış alan var mı?

1NF Her alanda (sütunda) yalnızca bir değer bulunabilir

PerNo	PerAd	PerSyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAd1	MusSyad2	MusAd2	MusSyad3	MusAdS3	MuSyad4	MusllKod1	MusllKod2	MusllKod3	MusllAd1	MusllAd2	MusllAd3	Urun1	Urun2	Urun3	UrnFyt1	UrnFyt2	UrnFyt3
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa	AÇIKGÖZ	Yeliz	ÖZTÜRK	Mehmet	DEMİR	78	6	37	KARABÜK	ANKARA	KASTAMONU	Iphone 6S	Samsung Note 3	LG G4	4000	1350	1600
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre	ÇAKIR					74			BARTIN			LG U40 TV			3000		
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet	SIMSAR					67			ZONGULDAK			LENEVO Z45			1650		
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim	KARA	Mehmet	DEMİR			14	37		BOLU	KASTAMONU		Galaxy Note 3	Galaxy Note 4		1400	1850	
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa	AÇIKGÖZ	Hasın	BAKIR			78	67		KARABÜK	ZONGULDAK		Bosch Akülü Vidalama	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici		150	470	
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya	KARACA					7			ANTALYA			LENEVO Z45			1650		
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI	Veli	AKDEMİR	Necdet	ŞİMŞEK			78	35		KARABÜK	İZMİR		Oltu Taşı Tesbih	Gümüş İşleme Bilezik		100	55	

1NF Her alanda (sütunda) yalnızca bir değer bulunabilir

PerNo	PerAd	PerSyad	PerBolKod	PerBolAd	MusAd1	MusSyad2	MusAd2	MusSyad3	MusAdS3	MuSyad4	MusllKod1	MusllKod2	MusllKod3	MusllAd1	MusllAd2	MusllAd3	Urun1	Urun2	Urun3	UrnFyt1	UrnFyt2	UrnFyt3
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa	AÇIKGÖZ	Yeliz	ÖZTÜRK	Mehmet	DEMİR	78	6	37	KARABÜK	ANKARA	KASTAMONU	Iphone 6S	Samsung Note 3	LG G4	4000	1350	1600
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre	ÇAKIR					74			BARTIN			LG U40 TV			3000		
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet	SIMSAR					67			ZONGULDAK			LENEVO Z45			1650		
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim	KARA	Mehmet	DEMİR			14	37		BOLU	KASTAMONU		Galaxy Note 3	Galaxy Note 4		1400	1850	
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa	AÇIKGÖZ	Hasın	BAKIR			78	67		KARABÜK	ZONGULDAK		Bosch Akülü Vidalama	Bosch GSH PRO Kınıcı Delici		150	470	
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya	KARACA					7			ANTALYA			LENEVO Z45			1650		
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBİ	Veli	AKDEMİR	Necdet	ŞİMŞEK			78	35		KARABÜK	İZMİR		Oltu Taşı Tesbih	Gümüş İşleme Bilezik		100	55	

Her sütunda artık yalnız bir değer var? Peki bu tablo 1NF kurallarının hepsine uyuyor mu?

Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

1NF Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd	MAd	MSyad	MilKod	MilAd	Urun	UrnFyt
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Iphone 6S	4000
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Yeliz	ÖZTÜRK	6	ANKARA	Samsung Note 3	1350
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	LG G4	1600
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre	ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet	SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim	KARA	14	BOLU	Galaxy Note 3	1400
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	Galaxy Note 4	1850
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Hasın	BAKIR	67	ZONGULDAK	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya	KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI	Veli	AKDEMİR	78	KARABÜK	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI	Necdet	ŞİMŞEK	35	İZMİR	Gümüş İşleme Bilezik	55

1NF Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunamaz

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd	MAd	MSyad	MilKod	MilAd	Urun	UrnFyt
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Iphone 6S	4000
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Yeliz	ÖZTÜRK	6	ANKARA	Samsung Note 3	1350
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	LG G4	1600
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK	Emre	ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR	Ahmet	SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	İbrahim	KARA	14	BOLU	Galaxy Note 3	1400
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	Galaxy Note 4	1850
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT	Hasın	BAKIR	67	ZONGULDAK	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR	Ziya	KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI	Veli	AKDEMİR	78	KARABÜK	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI	Necdet	ŞİMŞEK	35	İZMİR	Gümüş İşleme Bilezik	55

1NF kurallarına uygun hale getirdik.

Peki bu tablo normale döndü mü?

Bundan sonra 2NF kuralları uygulanır.

2NF (2. Normal Form) kuralları

1. Tablo 1NF olmalıdır,
2. Anahtar olmayan değerler ile bileşik anahtarlar arasında kısmi bağımlılık durumu oluşmamalıdır.
   - Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalıdır. Bu tür veri alt kümeleri için yeni tablolar oluşturulmalıdır.
   - Ana tablo ile yeni tablolar arasında, dış anahtarlar (foreign key) kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır.

Tablo: Personel

Personel Kayıtları

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI

Personel bilgilerinin tutulduğu kayıtlar. **Primary Key** var fakat kendi içinde tekrar ediyor (Bileşik Anahtar). Kısmi bağlı alanlar

Bölüm Kodu Primary Key olarak kullanılır.

Müşteri Kayıtları

MAd	MSyad	MilKod	MilAd
Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK
Yeliz	ÖZTÜRK	6	ANKARA
Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU
Emre	ÇAKIR	74	BARTIN
Ahmet	SIMSAR	67	ZONGULDAK
İbrahim	KARA	14	BOLU
Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU
Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK
Hasın	BAKIR	67	ZONGULDAK
Ziya	KARACA	7	ANTALYA
Veli	AKDEMİR	78	KARABÜK
Necdet	ŞİMŞEK	35	İZMİR

Herhangi bir Primary Key i yok. Bir anahtara bağlı olmayan alanlar

İl kodu Primary Key olarak kullanılır.

Ürün Kayıtları

Urun	UrnFyt
Iphone 6S	4000
Samsung Note 3	1350
LG G4	1600
LG U40 TV	3000
LENEVO Z45	1650
Galaxy Note 3	1400
Galaxy Note 4	1850
Bosch Akülü Vidalama	150
Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
LENEVO Z45	1650
Oltu Taşı Tesbih	100
Gümüş İşleme Bilezik	55

Herhangi bir Primary Key i yok. Bir anahtara bağlı olmayan alanlar

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI

Tekrar eden değerler var. Tekrarlı değerler silinecek

Ana Tablo

PerNo	MAd	MSyad	MilKod	MilAd	Urun	UrnFyt
1	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Iphone 6S	4000
1	Yeliz	ÖZTÜRK	6	ANKARA	Samsung Note 3	1350
1	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	LG G4	1600
2	Emre	ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
3	Ahmet	SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
4	İbrahim	KARA	14	BOLU	Galaxy Note 3	1400
4	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	Galaxy Note 4	1850
5	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Hasın	BAKIR	67	ZONGULDAK	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Ziya	KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
7	Veli	AKDEMİR	78	KARABÜK	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Necdet	ŞİMŞEK	35	İZMİR	Gümüş İşleme Bilezik	55


Tablo: Personel
PerNo PAd PSyad PBolKod PBolAd
1 Ali Görkem ÖZDEMİR 5 TELEFON
2 Yasin ÇAM 3 ELEKTRONİK
3 Fatih IŞIK 2 BİLGİSAYAR
4 Ercan ÖZTÜRK 5 TELEFON
5 Ensar Esat İŞLER 6 HIRDAVAT
6 Furkan Ali ÜNAL 2 BİLGİSAYAR
7 Sıla ALTINOK 7 HOBI
Primary Key
İlişki
Ana Tablo
PerNo MAd MSyad MilKod MilAd Urun UrnFyt
1 Mustafa AÇIKGÖZ 78 KARABÜK Iphone 6S 4000
1 Yeliz ÖZTÜRK 6 ANKARA Samsung Note 3 1350
1 Mehmet DEMİR 37 KASTAMONU LG G4 1600
2 Emre ÇAKIR 74 BARTIN LG U40 TV 3000
3 Ahmet SIMSAR 67 ZONGULDAK LENEVO Z45 1650
4 İbrahim KARA 14 BOLU Galaxy Note 3 1400
4 Mehmet DEMİR 37 KASTAMONU Galaxy Note 4 1850
5 Mustafa AÇIKGÖZ 78 KARABÜK Bosch Akülü Vidalama 150
5 Hasın BAKIR 67 ZONGULDAK Bosch GSH PRO Kınıcı Delici 470
6 Ziya KARACA 7 ANTALYA LENEVO Z45 1650
7 Veli AKDEMİR 78 KARABÜK Oltu Taşı Tesbih 100
7 Necdet ŞİMŞEK 35 İZMİR Gümüş İşleme Bilezik 55
Foreign Key
Bu yeni Ana Tablo için 2NF kuralları tekrar uygulanabilir.

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI

İlişki

Primary Key

Ana Tablo

PerNo	MAd	MSyad	MilKod	MilAd	Urun	UrnFyt
1	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Iphone 6S	4000
1	Yeliz	ÖZTÜRK	6	ANKARA	Samsung Note 3	1350
1	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	LG G4	1600
2	Emre	ÇAKIR	74	BARTIN	LG U40 TV	3000
3	Ahmet	SIMSAR	67	ZONGULDAK	LENEVO Z45	1650
4	İbrahim	KARA	14	BOLU	Galaxy Note 3	1400
4	Mehmet	DEMİR	37	KASTAMONU	Galaxy Note 4	1850
5	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	KARABÜK	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Hasın	BAKIR	67	ZONGULDAK	Bosch GSH PRO Kıncı Delici	470
6	Ziya	KARACA	7	ANTALYA	LENEVO Z45	1650
7	Veli	AKDEMİR	78	KARABÜK	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Necdet	ŞİMŞEK	35	İZMİR	Gümüş İşleme Bilezik	55

Foreign Key

İllerin plakaları birbirinden farklı olduğu için MilKodu benzersiz anahtar olarak kullanılabilir

Bu yeni Ana Tablo için 2NF kuralları tekrar uygulanabilir.

Bunun için tablo içinde Benzersiz Anahtar olarak kullanılabilecek değerler içeren alanlar var mı diye bakılır! Ve bu alanlarda Ana Tablodan ayrılarak yeni tablo oluşturulur.

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod	PBolAd
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5	TELEFON
2	Yasin	ÇAM	3	ELEKTRONİK
3	Fatih	IŞIK	2	BİLGİSAYAR
4	Ercan	ÖZTÜRK	5	TELEFON
5	Ensar Esat	İŞLER	6	HIRDAVAT
6	Furkan Ali	ÜNAL	2	BİLGİSAYAR
7	Sıla	ALTINOK	7	HOBI

Ana Tablo

İlişki

PerNo	MAd	MSyad	MilKod	Urun	UrnFyt
1	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Iphone 6S	4000
1	Yeliz	ÖZTÜRK	6	Samsung Note 3	1350
1	Mehmet	DEMİR	37	LG G4	1600
2	Emre	ÇAKIR	74	LG U40 TV	3000
3	Ahmet	SIMSAR	67	LENEVO Z45	1650
4	İbrahim	KARA	14	Galaxy Note 3	1400
4	Mehmet	DEMİR	37	Galaxy Note 4	1850
5	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Hasın	BAKIR	67	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Ziya	KARACA	7	LENEVO Z45	1650
7	Veli	AKDEMİR	78	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Necdet	ŞİMŞEK	35	Gümüş İşleme Bilezik	55

Foreign Key

Tablo:Iller

IlKod	IlAd
6	ANKARA
7	ANTALYA
14	BOLU
35	İZMİR
37	KASTAMONU
67	ZONGULDAK
74	BARTIN
78	KARABÜK

Primary Key

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5
2	Yasin	ÇAM	3
3	Fatih	IŞIK	2
4	Ercan	ÖZTÜRK	5
5	Ensar Esat	İŞLER	6
6	Furkan Ali	ÜNAL	2
7	Sıla	ALTINOK	7

İlişki

Foreign Key

Tablo: Bolumler

BolKod	BolumAdi
2	BİLGİSAYAR
3	ELEKTRONİK
5	TELEFON
6	HIRDAVAT
7	HOBI

Primary Key

Şimdi kendi ana tablosu olan personel tablosuyla ilişkilendirelim

Ana Tablo

İlişki

PerNo	MAd	MSyad	MilKod	Urun	UrnFyt
1	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Iphone 6S	4000
1	Yeliz	ÖZTÜRK	6	Samsung Note 3	1350
1	Mehmet	DEMİR	37	LG G4	1600
2	Emre	ÇAKIR	74	LG U40 TV	3000
3	Ahmet	SIMSAR	67	LENEVO Z45	1650
4	İbrahim	KARA	14	Galaxy Note 3	1400
4	Mehmet	DEMİR	37	Galaxy Note 4	1850
5	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Hasın	BAKIR	67	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Ziya	KARACA	7	LENEVO Z45	1650
7	Veli	AKDEMİR	78	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Necdet	ŞİMŞEK	35	Gümüş İşleme Bilezik	55

Tablo:Iller

IlKod	IlAd
6	ANKARA
7	ANTALYA
14	BOLU
35	İZMİR
37	KASTAMONU
67	ZONGULDAK
74	BARTIN
78	KARABÜK

3NF (3. Normal Form) Kuralları

1. Veri tabanı 2NF olmalıdır,
2. Bir tablo için, anahtarı olmayan bir alan, anahtarı olmayan başka hiç bir alana bağlı olamaz.

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5
2	Yasin	ÇAM	3
3	Fatih	IŞIK	2
4	Ercan	ÖZTÜRK	5
5	Ensar Esat	İŞLER	6
6	Furkan Ali	ÜNAL	2
7	Sıla	ALTINOK	7

Tablo: Bolumler

BolKod	BolumAdi
2	BİLGİSAYAR
3	ELEKTRONİK
5	TELEFON
6	HIRDAVAT
7	HOBI

Ana Tablo

PerNo	MAd	MSyad	MilKod	Urun	UrnFyt
1	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Iphone 6S	4000
1	Yeliz	ÖZTÜRK	6	Samsung Note 3	1350
1	Mehmet	DEMİR	37	LG G4	1600
2	Emre	ÇAKIR	74	LG U40 TV	3000
3	Ahmet	SIMSAR	67	LENEVO Z45	1650
4	İbrahim	KARA	14	Galaxy Note 3	1400
4	Mehmet	DEMİR	37	Galaxy Note 4	1850
5	Mustafa	AÇIKGÖZ	78	Bosch Akülü Vidalama	150
5	Hasın	BAKIR	67	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	Ziya	KARACA	7	LENEVO Z45	1650
7	Veli	AKDEMİR	78	Oltu Taşı Tesbih	100
7	Necdet	ŞİMŞEK	35	Gümüş İşleme Bilezik	55

Anahtar alanı olmayan değerler

Anahtar alanı olmayan değerler

Tablo:Iller

IlKod	IlAd
6	ANKARA
7	ANTALYA
14	BOLU
35	İZMİR
37	KASTAMONU
67	ZONGULDAK
74	BARTIN
78	KARABÜK

****

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5
2	Yasin	ÇAM	3
3	Fatih	IŞIK	2
4	Ercan	ÖZTÜRK	5
5	Ensar Esat	İŞLER	6
6	Furkan Ali	ÜNAL	2
7	Sıla	ALTINOK	7

Tablo: Bolumler

BolKod	BolumAdi
2	BİLGİSAYAR
3	ELEKTRONİK
5	TELEFON
6	HIRDAVAT
7	HOBI

Ana Tablo

PerNo	Sno	MilKod	Urun	UrnFyt
1	1	78	Iphone 6S	4000
1	2	6	Samsung Note 3	1350
1	3	37	LG G4	1600
2	4	74	LG U40 TV	3000
3	5	67	LENEVO Z45	1650
4	6	14	Galaxy Note 3	1400
4	3	37	Galaxy Note 4	1850
5	1	78	Bosch Akülü Vidalama	150
5	7	67	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
6	8	7	LENEVO Z45	1650
7	9	78	Oltu Taşı Tesbih	100
7	10	35	Gümüş İşleme Bilezik	55

Tablo:İller

İlKod	İlAd
6	ANKARA
7	ANTALYA
14	BOLU
35	İZMİR
37	KASTAMONU
67	ZONGULDAK
74	BARTIN
78	KARABÜK

İlişki

Foreign Key

Tablo: Musteriler

Sno	MAd	MSyad
1	Mustafa	AÇIKGÖZ
2	Yeliz	ÖZTÜRK
3	Mehmet	DEMİR
4	Emre	ÇAKIR
5	Ahmet	SIMSAR
6	İbrahim	KARA
7	Hasın	BAKIR
8	Ziya	KARACA
9	Veli	AKDEMİR
10	Necdet	ŞİMŞEK

Primary Key

Urun	UrnFyt
Iphone 6S	4000
Samsung Note 3	1350
LG G4	1600
LG U40 TV	3000
LENEVO Z45	1650
Galaxy Note 3	1400
Galaxy Note 4	1850
Bosch Akülü Vidalama	150
Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
LENEVO Z45	1650
Oltu Taşı Tesbih	100
Gümüş İşleme Bilezik	55

Tabloları ilişkilendirelim!!!

Tablo: Personel

PerNo	PAd	PSyad	PBolKod
1	Ali Görkem	ÖZDEMİR	5
2	Yasin	ÇAM	3
3	Fatih	IŞIK	2
4	Ercan	ÖZTÜRK	5
5	Ensar Esat	İŞLER	6
6	Furkan Ali	ÜNAL	2
7	Sıla	ALTINOK	7

Tablo: Bolumler

BolKod	BolumAdi
2	BİLGİSAYAR
3	ELEKTRONİK
5	TELEFON
6	HIRDAVAT
7	HOBI

Siparisler

PerNo	Sno	MilKod	Sno
1	1	78	1
1	2	6	2
1	3	37	3
2	4	74	4
3	5	67	5
4	6	14	6
4	3	37	7
5	1	78	8
5	7	67	9
6	8	7	5
7	9	78	10
7	10	35	11

Tablo:Iller

IlKod	IlAd
6	ANKARA
7	ANTALYA
14	BOLU
35	İZMİR
37	KASTAMONU
67	ZONGULDAK
74	BARTIN
78	KARABÜK

Tablo: Musteriler

Sno	MAd	MSyad
1	Mustafa	AÇIKGÖZ
2	Yeliz	ÖZTÜRK
3	Mehmet	DEMİR
4	Emre	ÇAKIR
5	Ahmet	SIMSAR
6	İbrahim	KARA
7	Hasın	BAKIR
8	Ziya	KARACA
9	Veli	AKDEMİR
10	Necdet	ŞİMŞEK

Tablo: Urunler

Sno	Urun	UrnFyt
1	Iphone 6S	4000
2	Samsung Note 3	1350
3	LG G4	1600
4	LG U40 TV	3000
5	LENEVO Z45	1650
6	Galaxy Note 3	1400
7	Galaxy Note 4	1850
8	Bosch Akülü Vidalama	150
9	Bosch GSH PRO Kırıcı Delici	470
10	Oltu Taşı Tesbih	100
11	Gümüş İşleme Bilezik	55